

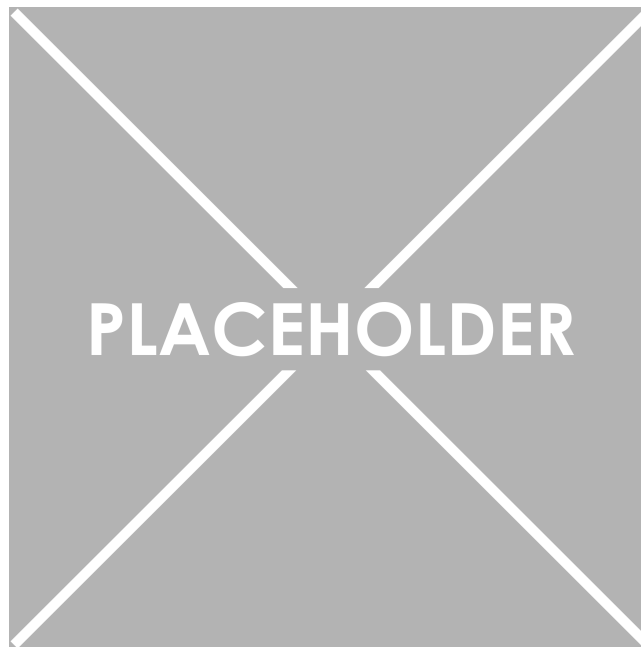


Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

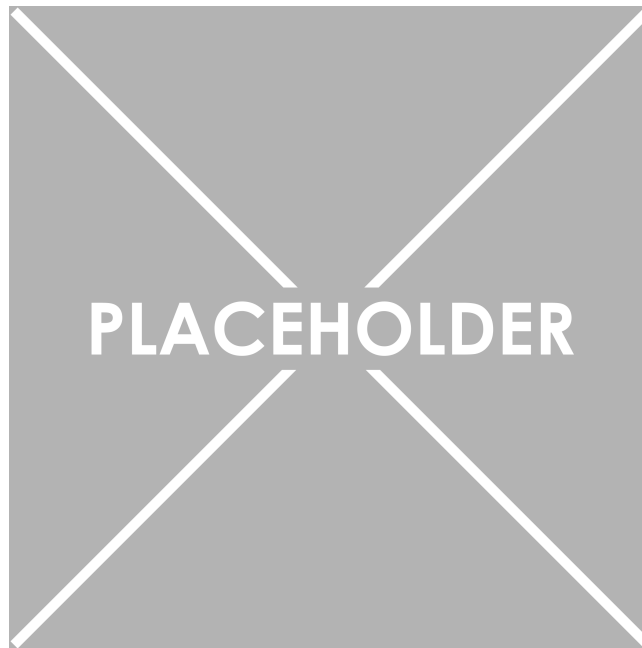
INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 15 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 6,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Qual dos protocolos abaixo pode ser caracterizado como protocolo de roteamento do tipo estado de enlace?
 - A. RIP2
 - B. ICMP
 - C. IGMP
 - D. OSPF
 - E. BGP-4
2. (ENADE 2017) No modelo relacional de dados, uma junção entre tabelas cria uma outra tabela derivada de duas ou mais tabelas de acordo com os critérios especificados para a junção, de modo similar às regras da teoria dos conjuntos. Nos conjuntos a seguir, as áreas hachuradas representam os resultados das consultas SQL em que “id” é uma chave primária e “fk” é uma chave estrangeira:



Assinale a opção em que a declaração SQL é equivalente ao conjunto apresentado a seguir:



A. `SELECT *`

`FROM tabela1 t1`

`WHERE NOT EXISTS (SELECT 1`

`FROM tabela1 t2`

`WHERE t2.id = tk.fk);`

B. `SELECT *`

`FROM tabela1 t1`

`RIGHT JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk)`

`WHERE t1.id IS NULL;`

C. `SELECT *`

`FROM tabela1 t1`

`RIGHT JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk)`

`WHERE t2.fk <> NULL;`

D. `SELECT *`

`FROM tabela1 t1`

`INNER JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk);`

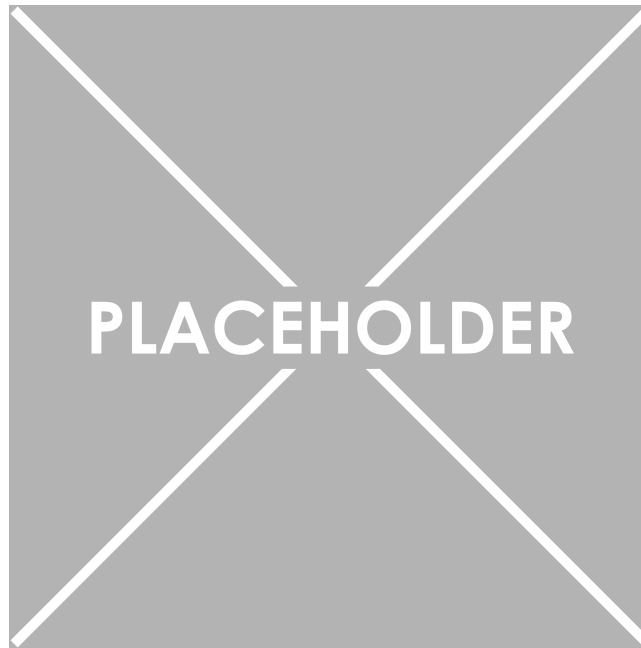
E. `SELECT *`

`FROM tabela1 t1 WHERE EXISTS (SELECT 1`

`FROM tabela2 t2`

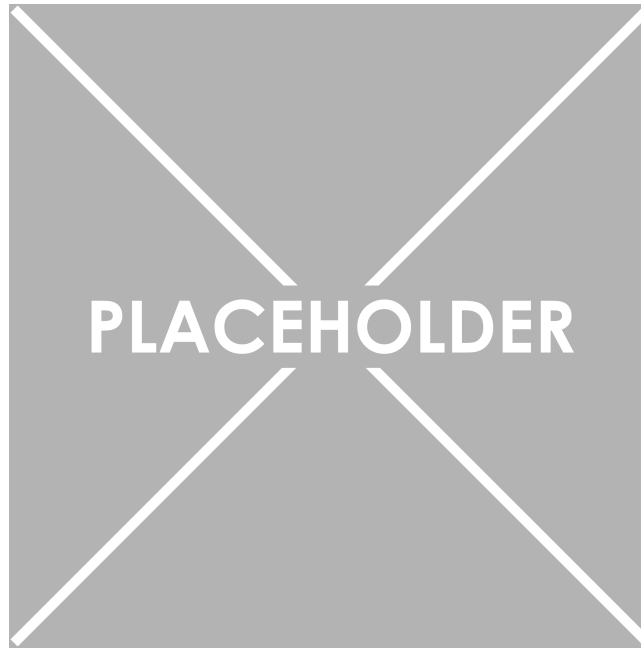
`WHERE t2.id = t1.fk);`

3. A arquitetura ilustrada na figura abaixo é um exemplo típico de qual sistema?
(CU = unidade de controle; IS = *stream* de instruções; PU = unidade de processamento; DS = *stream* de dados; LM = memória local)



- A. Processadores multicore
 - B. Multiprocessadores simétricos
 - C. Acesso não uniforme à memória
 - D. Clusters
 - E. Processadores seqüenciais
4. (Adaptado do ENADE 2005) Avalie o seguinte diagrama relacional de um banco de dados:

Figure 1: Banco de dados de peças e fornecedores



Assinale a opção que apresenta um comando SQL que permite obter uma lista que contenha o nome de cada fornecedor que tenha fornecido alguma peça, o código da peça fornecida, a descrição dessa peça e a quantidade fornecida da referida peça.

- A. `SELECT * FROM pecas INNER JOIN fornecedores INNER JOIN fornecimentos;`
 - B. `SELECT * FROM pecas INNER JOIN fornecimentos f ON (p.codigo = f.cod_peca) IN`
 - C. `SELECT nome, codigo, descricao, quantidade FROM pecas INNER JOIN FORNECEDORE`
 - D. `SELECT DISTINCT p.nome, p.codigo, p.descricao, f.quantidade FROM pecas p INN`
 - E. `SELECT f2.nome, p.codigo, p.descricao, f.quantidade FROM pecas INNER JOIN fo`
5. Assinale o argumento válido, onde S_1 , S_2 indicam premissas e S a conclusão:
- A. S_1 : Se o cavalo estiver cansado então ele perderá a corrida
 S_2 : O cavalo estava descansado
 S : O cavalo ganhou a corrida
 - B. S_1 : Se o cavalo estiver cansado então ele perderá a corrida
 S_2 : O cavalo estava descansado
 S : O cavalo perdeu a corrida
 - C. Se o cavalo estiver cansado então ele perderá a corrida
 S_2 : O cavalo perdeu a corrida
 S : O cavalo estava cansado

- D. S_1 : Se o cavalo estiver cansado então ele perderá a corrida
- S_2 : O cavalo ganhou a corrida
- S : O cavalo estava descansado
- E. nenhuma das anteriores
6. Filtro da mediana é:
- A. Indicado para detectar formas específicas em imagens.
 - B. Indicado para detectar bordas em imagens.
 - C. Indicado para detectar tonalidades específicas em uma imagem.
 - D. Nenhuma das respostas acima.
 - E. Indicado para atenuar ruído com preservação de bordas (i.e., rápidas transições de nível em imagens).
7. Sobre a técnica conhecida como Z-buffer é correto afirmar que:
- A. As dimensões do Z-buffer são independentes das dimensões do frame buffer.
 - B. É possível realizar o cômputo das variáveis envolvidas de forma incremental.
 - C. É uma técnica muito comum de detecção de colisão.
 - D. As primitivas geométricas precisam estar ordenadas de acordo com a distância em relação ao observador.
 - E. Nenhuma das alternativas acima está correta.
8. Os Sistemas de Bancos de Dados (SBD) são essenciais hoje em dia, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Assinale a alternativa que não representa adequadamente a importância do uso de um SBD:
- A. Permitem que as empresas tenham mecanismos de obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), impedindo processos de anonimização das informações.
 - B. Permitem que as empresas criem sites na Internet de modo que os próprios usuários consigam consultar e atualizar alguns dados.
 - C. Permitem consultas históricas, de modo otimizado, para que alguma informação atual possa ser comparada com dados anteriores.
 - D. Permitem que as empresas criem aplicativos para telefones celulares, oferecendo serviços aos seus usuários.
 - E. Permitem às empresas coletar, armazenar, agregar, manipular e gerenciar dados, tomando assim melhores decisões de negócios e fornecendo diversos serviços úteis aos seus clientes.
9. São motivos importantes e gerais para o estudo das linguagens de programação, exceto:
- A. Avanço geral da computação
 - B. Melhorar o embasamento na escolha das linguagens para um projeto
 - C. Entender a importância da implementação

- D. Aprender a sintaxe e a semântica de uma determinada linguagem
- E. Aumentar a capacidade de expressar idéias
10. Se $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n-1}{n^2} \right) = L$ então
- A. $L = 0$
- B. $L = \infty$
- C. $L = 1/2$
- D. $L = 2$
- E. $L = 1$
11. Para que serve a segmentação de um processador (*pipelining*)?
- A. simplificar a implementação do processador
- B. reduzir o número de instruções estáticas nos programas
- C. simplificar o conjunto de instruções
- D. permitir a execução de mais de uma instrução por ciclo de relógio
- E. aumentar a velocidade do relógio
12. Seja a seguinte linguagem, onde ϵ representa o string vazio e $\$$ representa um marcador de fim de entrada:
- $S \rightarrow ABCD$
- $A \rightarrow a \mid \epsilon$
- $B \rightarrow a \mid \epsilon$
- $C \rightarrow c \mid \epsilon$
- $D \rightarrow S \mid c \mid \epsilon$
- É incorreto afirmar que:
- A. O conjunto $\text{FIRST}(D)$ é igual ao conjunto $\text{FIRST}(S)$
- B. O conjunto $\text{FOLLOW}(A) = a, c, \$$
- C. O conjunto $\text{FOLLOW}(D)$ é igual a $\text{FOLLOW}(S)$
- D. O conjunto $\text{FOLLOW}(B) = c, \$$
- E. O conjunto $\text{FIRST}(A) = a, \epsilon$
13. Em relação ao paradigma de programação cliente-servidor. Qual das afirmativas abaixo é FALSA?
- A. Um aplicativo servidor é um programa de propósito especial dedicado a fornecer um serviço, mas pode tratar de múltiplos clientes remotos ao mesmo tempo.

- B. Um aplicativo cliente é um programa arbitrário que se torna temporariamente um cliente quando for necessário o acesso remoto a um serviço, mas também executa processamento local.
 - C. Um aplicativo cliente pode acessar múltiplos serviços quando necessário.
 - D. Um aplicativo servidor inicia ativamente o contato com clientes
 - E. Um aplicativo servidor aceita contato de clientes arbitrários, mas oferece um único serviço.
14. Na linguagem SQL, qual das seguintes palavras-chave é usada para modificar os dados em uma tabela existente?
- A. SELECT
 - B. INSERT
 - C. UPDATE
 - D. Nenhuma das alternativas acima
 - E. CREATE
15. Seja a árvore binária abaixo a representação de um espaço de estados para um problema p , em que o estado inicial é a , e i e f são estados finais.

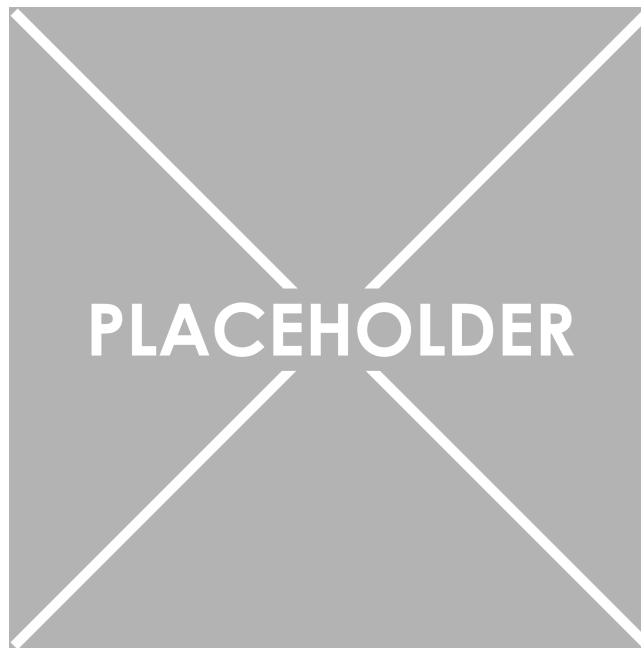


Figure 2: Questão 59

Um algoritmo de busca em largura-primeiro forneceria a seguinte sequência de estados como primeira alternativa a um caminho-solução para o problema p :

- A. $a c f$
- B. $a b c d e f$
- C. $a b d h e i$
- D. $a b d e f$
- E. $a b e i$